1Rec2Parcial de Análisis de Sistemas 03/12/25 Tema 1

Nombre y Apellido: [redacted]				K2101
Teoria	TE/DC/DFD	DD	DER	Nota
—	NO SAT	SAT	SAT	Recupera

DC/TE/DFD

Atención: No se tendrán en cuenta las respuestas y/o comentarios escritos con lápiz.

I) Responder o completar según corresponda. La pregunta 1 debe responderse en forma correcta para aprobar la teoría.

1. Definir qué es un sistema de información. Dar un ejemplo de un sistema de información explicando claramente donde se visualizan cada uno de los elementos que utilizó en la definición anterior. Relacione este sistema con el concepto de entropía.

Leer atentamente y marcar la/s respuesta/s correcta/s según corresponda. Tenga en cuenta que una respuesta errónea invalidará una respuesta correcta.

2. En la sintaxis del lenguaje estructurado la/s sentencia/s que se puede utilizar para la selección de alternativas por toma de decisión sobre distintos estados(excluyentes) de una misma condición
   a. Mientras
   b. Hasta
   c. Si/Si No
   d. Ninguna de las anteriores

3. Los siguientes pasos son un método útil para mejorar un diagrama de secuencia
   a. Verificar que se hayan representado todos los eventos y estados
   b. Definir una o más clases de interfaz para cada actor
   c. Identificar las clases abstractas
   d. Ninguna de las anteriores

4. En DER, la relación Tipo_Subtipo
   a. Es una relación particular de especialización
   b. Define que cada entidad tipo hereda los atributos de la entidad subtipo
   c. Define que cada entidad subtipo hereda los atributos de las otras entidades subtipo
   d. Ninguna de las otras opciones

5. En el DC
   a. Se reflejan todos los flujos de entrada que se encuentran en el DFD
   b. Se reflejan todos los flujos de salida que se encuentran en el DFD
   c. Se reflejan todas las entidades externas definidas en el DFD
   d. Ninguna de las anteriores

II) Responder V o F, justificando en cada caso

6. La única forma que existe en el diccionario de datos para reflejar que un atributo es opcional es encerrarlo entre paréntesis.
7. El diagrama de componentes es similar a un diagrama de clases, pero muestra una vista de la arquitectura del sistema.
8. La definición de procesos sirve para definir, mediante el lenguaje de programación elegido, todas las características de los procesos.
9. En un DER, una entidad debe poseer una clave única formada por un atributo que no se repite en ningún otro registro.
10. Los procesos de un DFD se clasifican en temporales o externos, dependiendo de si poseen un flujo activador o no

III) DC – TE – DFD - DD

Dado el siguiente enunciado:

1. Realizar el DC – TE – DFD correspondiente.
2. Realizar el DD de un flujo común y un flujo demorado. Elija flujos que tengan atributos.

La Ley 1687 promueve la incorporación de la Educación Ambiental para el desarrollo en el sistema educativo formal, no formal e informal y reconoce que requiere de esfuerzos educativos compartidos. En este contexto, la Secretaría Ambiental implemento un sistema compuesto por Composteras Inteligentes que registran y envían datos referidos al

uso de las mismas para ser incorporados en un Sistema de Gestión destinado a los referentes ambientales de las escuelas y al gestor del programa de educación ambiental, información que les facilitará el diseño de estrategias que promuevan una comunidad educativa más sustentable. Los referentes ambientales pertenecen a la Secretaría Ambiental, al igual que el Gestor del Programa de educación ambiental, pero tienen bajo su responsabilidad la implementación del programa en distintas escuelas.

Una compostera es el artefacto (recipiente) donde se disponen los residuos orgánicos para su transformación en compost, a nivel doméstico.

Cada vez que una compostera instalada en una escuela es abierta el sensor de la compostera realiza una lectura o medición del residuo ingresado (código de compostera, fecha, hora, peso residuo y evento (ingreso/egreso)). Se controla que esa medición de residuo ingresada sea válida. Si es una medición valida, teniendo en cuenta la humedad y temperatura ambiente obtenidos del sistema online del Sistema Meteorológico Nacional y también las características de la compostera (archivo Composteras), se registra esa nueva interacción con la compostera (código compostera, peso permitido compostera, peso actual compostera y coeficiente de degradación).

Todos los viernes el fabricante genera el archivo Composteras (identificado por el código de compostera) donde se detalla la información del peso máximo y el firmware (software que maneja físicamente al hardware) según el modelo de la compostera que sea.

Todos los días a las 9hs se generan gráficos de estadísticas tomando en cuenta todas las interacciones con la compostera registradas y los distintos proyectos donde están definidos por colegio los objetivos y resultados esperados. La información que se debe reflejar en cada estadística está definida en el archivo Indicadores de Gestión que es generada en forma bimestral por el sector Business Intelligence. Si según los indicadores se detecta que una compostera tuvo poco uso se verifica en el archivo "Mantenimientos" si la misma estuvo inactiva por mantenimiento. Si no es asi se genera y envía mediante ftp una alarma al sistema Axo y un mail para el Gestor del Programa con la misma información. Si el uso es medio o alto se guarda también dicha información. Las estadísticas con gráficos generados son puestas a disposición del Gestor del Programa y del Referente Ambiental del colegio relacionado a la compostera.

Si la medición de residuo ingresada no es válida se genera una alerta para el Referente Ambiental de la escuela donde se detalla el código de compostera, fecha y motivo de alerta (no funciona, está lleno, la puerta no cierra, etc). Si el motivo de alerta está relacionado con el incorrecto funcionamiento del artefacto se envía un mail al fabricante informando de la situación.

El Gestor del Programa en forma semanal ingresa al sistema y seleccionando la opción "Generar Actividades" decide crear actividades para los colegios en función del uso que le dio a la compostera. Las actividades son definidas bimestralmente por el Ministerio y se define código actividad, nombre actividad, tipo actividad (capacitación, charla, juego, etc) y objetivo de la misma. Se genera una nueva actividad a realizar para que el Referente ambiental del colegio pueda implementarla. Si es una actividad de tipo capacitación se consulta el archivo "Disponibilidad", actualizado diariamente, para verificar que recurso podría dar la capacitación y cuál sería la fecha próxima disponible.

NO ES PROCESO

IV) DER

1. Dado el siguiente enunciado realizar el DER marcando cardinalidad y modalidad.

La Ley 1687 promueve la incorporación de la Educación Ambiental para el desarrollo en el sistema educativo formal, no formal e informal y reconoce que requiere de esfuerzos educativos compartidos. En este contexto, se instalará en cada escuela una o más composteras, según el volumen de alumnos que la escuela tenga, siendo obligatorio que la escuela tenga por lo menos una compostera instalada. Una compostera es el artefacto (recipiente) donde se disponen distintos residuos orgánicos para su transformación en compost, a nivel doméstico. Las composteras son identificadas según un código de compostera y es imprescindible saber el modelo, peso permitido, peso actual y coeficiente de degradación. Cada residuo se identifica con un código único y se clasifica según el origen del residuo: alimentos, jardín o papelería. Las composteras manejan alertas para avisar al referente de la escuela que algo anómalo ha ocurrido. Cada alerta consta de un código de compostera (único), fecha y motivo de alerta (no funciona, la puerta no cierra, etc). Una determinada compostera puede enviar durante su vida útil gran cantidad de alertas.

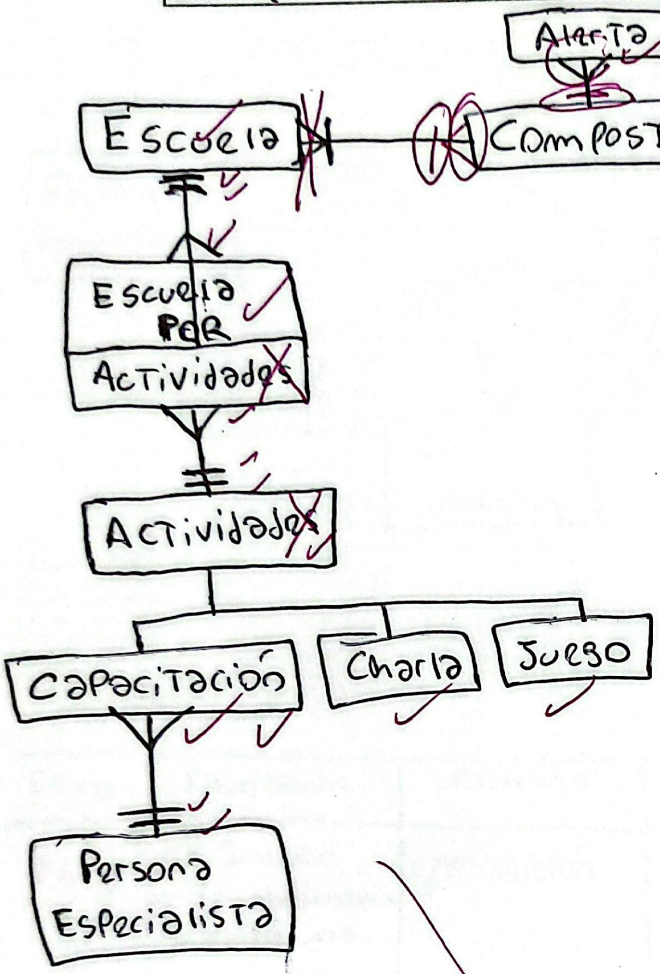
- El Gestor del Programa en forma semanal decide crear actividades para las escuelas en función del uso que se le dio a las composteras instaladas. Las actividades son definidas según un código de actividad, nombre de actividad, objetivos y tipo de actividad (capacitación, charla o juego), teniendo cada tipo de actividad datos particulares. Cada escuela puede realizar más de una actividad y en general, una actividad está destinada a más de una escuela. Es por esto que interesa saber, por cada actividad realizada en una determinada escuela, la fecha de inicio, la fecha de fin y el coordinador de la misma. Si la actividad es de tipo capacitación se necesita guardar información de las personas especializadas que darán la capacitación. De una persona interesa saber su documento de identidad, nombre y apellido, dirección y teléfono celular. Una capacitación siempre será dada por una única persona especialista pero ese especialista puede dar varias capacitaciones en distintas escuelas.

2. Detalle los atributos de la entidad donde se detalla el coordinador de las actividades realizadas en una escuela. Marque PK y FK

[redacted]

Análisis de Sistemas

Tema: 1	Nombre del Ejercicio:	Grupo:



Escuela Por Actividades

Coordinador (PK) FK

Codigo Actividad (FK) PK

Fecha inicio

Fecha Fin

Codigo esweb PK FK

[redacted]

Análisis de Sistemas

Tema: 1 | Nombre del Ejercicio: [redacted] | Grupo:

K2101

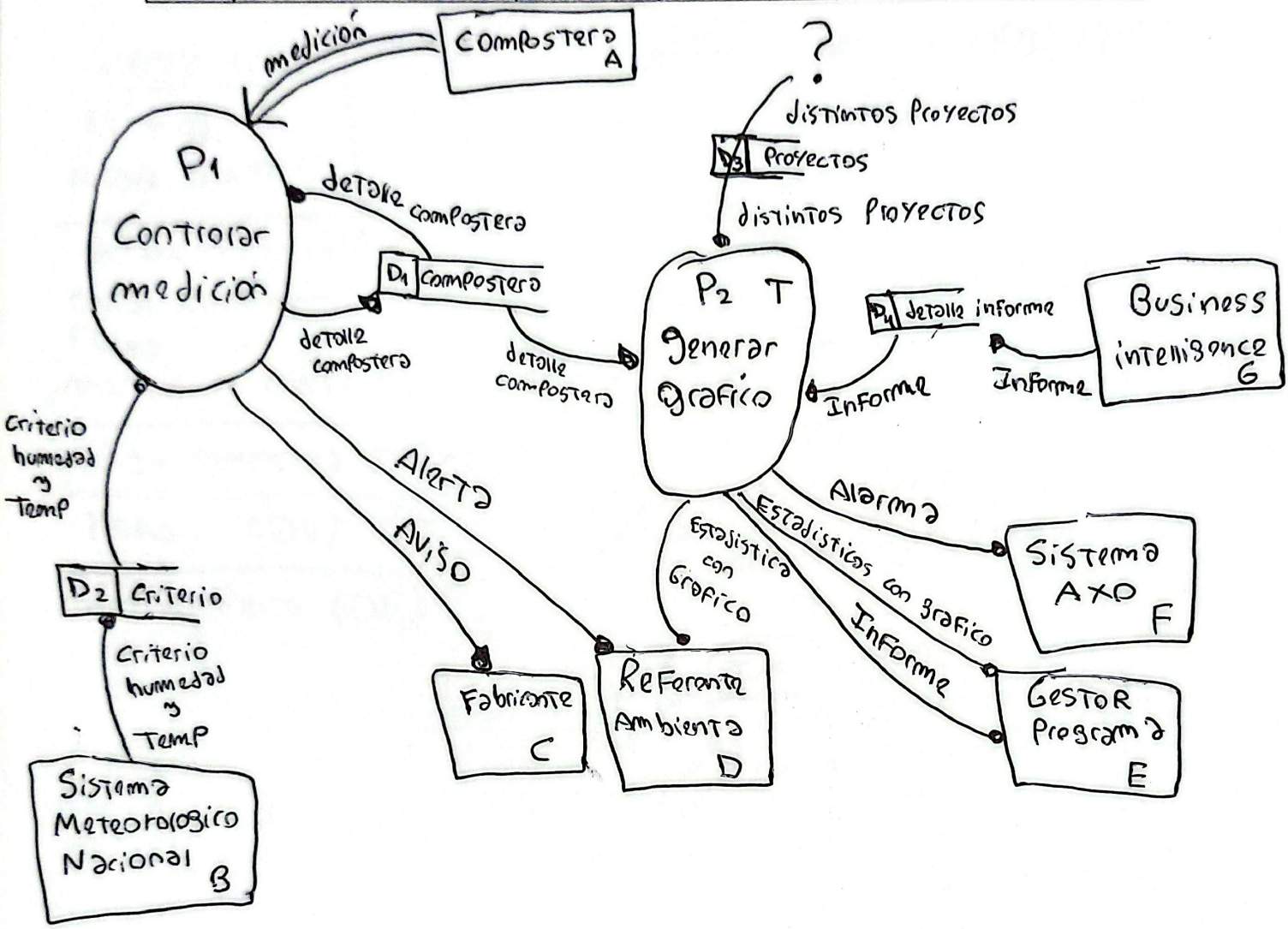


Flujo	Descripción	Estímulo	Respuesta	Entidad	Proceso
Flujo	El Sensor de la compostera realiza una medición del Residuo Ingresado y el Sistema controla la medición	medición	- Alerta - Aviso	- Referente Ambiental - Fabricante	Controlar medición
temporal	Todos los días ~~[illegible]~~, a las 9hs el sistema genera graficos de estadisticas	———	- Alarma - Informe - Estadistica con grafico - Estadistica con grafico	~~Genera el~~ ~~Graficos~~ - Sistema Axo - Gestor Programa - Gestor Programa - Referente Ambiental	Generar Grafico

falta evento Generar Actividades

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema: 1	Nombre del Ejercicio:	Grupo:



T: Todos los días a las 9hs

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema: 1	Nombre del Ejercicio:	Grupo:

Alerta (FD)

$P_1 - D$

Detalle Alerta

Detalle Alerta (ED)

Codigo Composteras

Fecha

motivo de Alerta

codigo composteras (DE)

Fecha (DE)

motivo Alerta (DE)

Detalle Composter ~~(DE)~~ (FD)

$P_1 - D_1$

$D_1 - P_1$

$D_1 - P_2$

Detalle Composteras (FD)

$P_1 - D_1$

$D_1 - P_1$

$D_1 - P_2$

mal nombre (Info) composter :

Composter (Dom)

D_1

mal nombre (Info) composter

mal nombre (Info) composter (ED)

codigo composteras

Peso permitido

Peso Actual

coeficiente degradación

codigo composteras (DE)

Peso Permitido (DE)

Peso Actual (DE)

Coeficiente degradación (DE)